

Karakteristik fluktuasi dari ketujuh emiten inilah yang akan diuji konsistensinya melalui nilai fundamental internalnya.

2.1.5. Nilai Intrinsik

Nilai intrinsik merupakan harga fundamental atau harga nyata dari suatu saham yang dihitung berdasarkan analisis mendalam terhadap kondisi keuangan dan prospek pertumbuhan perusahaan di masa depan. Nilai intrinsik menganalisis dan melakukan perhitungan terhadap *Price to Book Value* (PBV), *Book Value Per Share* (BVPS), *Return on Asset* (ROA), *Debt to Equity Ratio* (DER), *Earnings Per Share* (EPS), dan harga saham saat ini (Najoan, 2025). Berbeda dengan harga pasar (*market price*), nilai intrinsik memberikan tolok ukur objektif bagi investor untuk menentukan apakah sebuah saham sedang diperdagangkan dalam kondisi murah (*undervalued*) atau mahal (*overvalued*). Konsep ini menjadi landasan dalam *value investing*, di mana keputusan investasi didasarkan pada selisih antara nilai intrinsik dengan harga pasar (*margin of safety*).

Dalam penelitian ini, nilai intrinsik digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi apakah suatu saham berada pada kondisi *undervalued* atau *overvalued*. Nilai intrinsik dihitung menggunakan metode *Graham Number* dan dibandingkan dengan harga pasar saham pada tanggal pengambilan data. Hasil perbandingan tersebut digunakan sebagai dasar proses penyaringan awal sebelum dilakukan pembobotan dan pemeringkatan.

2.1.6. Metode Valuasi Benjamin Graham

Metode Benjamin Graham merupakan salah satu pendekatan *value investing* yang digunakan untuk mengestimasi nilai intrinsik saham dan memastikan adanya *margin of safety* bagi investor. Salah satu instrumen yang paling dikenal dalam pendekatan ini adalah *Graham Number*, yaitu metode valuasi yang menggabungkan *Earnings Per Share* (EPS) dan *Book Value Per Share* (BVPS). Graham berasumsi bahwa hasil perkalian antara rasio *Price Earnings Ratio* (PER) dan *Price to Book Value* (PBV)

tidak boleh melebihi nilai 22,5 yang berasal dari batas maksimum PER sebesar 15 dan PBV sebesar 1,5 (Martin et al., 2012).

Dalam penelitian ini, Graham Number digunakan sebagai metode *pre-filtering* untuk mengidentifikasi saham sektor energi yang tergabung dalam indeks LQ45 dan berada pada kondisi *undervalued*. Hanya saham yang memenuhi kriteria *undervalued* yang akan diproses lebih lanjut menggunakan metode Entropy dan TOPSIS. Nilai Graham Number dihitung menggunakan persamaan berikut:

$$GN = \sqrt{(22,5 \times EPS \times BVPS)} \quad (1)$$

Keterangan:

GN: *Graham Number* atau estimasi nilai intrinsik saham.

EPS: *Earnings Per Share*, yaitu laba bersih per lembar saham biasa yang beredar.

BVPS: *Book Value Per Share*, yaitu nilai buku ekuitas per lembar saham regular yang beredar.

22,5: Konstanta yang berasal dari hasil perkalian batas maksimum PER sebesar 15 dan PBV sebesar 1,5 sesuai pendekatan Benjamin Graham.

Setelah nilai *Graham Number* diperoleh, dilakukan perbandingan antara nilai *Graham Number* dengan harga pasar saham pada tanggal pengambilan data. Saham dikategorikan sebagai *undervalued* apabila harga pasar berada di bawah nilai *Graham Number*, sedangkan saham dikategorikan sebagai *overvalued* apabila harga pasar berada di atas nilai *Graham Number*. Dalam penelitian ini, hanya saham yang berada pada kondisi *undervalued* yang digunakan sebagai alternatif pada tahap pembobotan menggunakan *Entropy* dan pemeringkatan menggunakan TOPSIS.

Apabila nilai $EPS \leq 0$ atau $BVPS \leq 0$, maka *Graham Number* tidak dapat dihitung karena menghasilkan nilai yang tidak valid untuk proses evaluasi. Oleh karena itu, emiten dengan kondisi tersebut tidak memenuhi syarat perhitungan Graham Number dan tidak dilanjutkan ke tahap penyaringan maupun pemeringkatan dalam penelitian ini.

Secara komputasi di dalam sistem pendukung keputusan ini, jika ditemukan emiten dengan nilai EPS atau BVPS kurang dari atau sama dengan nol, sistem secara otomatis memberikan nilai ukur Graham Number sebesar 0. Emiten tersebut langsung dieliminasi pada tahap pre-filtering dan tidak akan digunakan pada tahap metode Entropy dan TOPSIS.

2.1.7. *Undervalued dan Overvalued*

Dalam analisis valuasi saham, investor sering melakukan klasifikasi emiten berdasarkan posisi harga pasar terhadap estimasi nilai intrinsik atau nilai wajar yang diperoleh melalui metode *Graham Number*. Dua kategori utama yang umum digunakan adalah *undervalued* dan *overvalued*. Saham dikatakan *undervalued* apabila harga pasar saat ini lebih rendah dibandingkan nilai wajar yang dihitung dengan metode *Graham Number*, sedangkan saham dikategorikan *overvalued* jika harga pasar lebih tinggi dari nilai wajar yang diestimasi, yang dapat menunjukkan bahwa pasar telah terlalu optimis atau terjadi *overpricing*. Dalam kondisi ini, risiko penurunan harga ke depan dinilai lebih tinggi (Abadiyah & Hikmah Endraswati, 2023).

Dalam penelitian ini, hasil perhitungan nilai wajar dari metode *Graham Number* digunakan sebagai dasar untuk mengklasifikasikan emiten ke dalam dua kategori tersebut. Klasifikasi ini menjadi tahapan seleksi awal (*pre-filtering*) pada sistem pendukung keputusan investasi saham.

2.1.8. Sistem Pendukung Keputusan (*Decision Support System*)

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) merupakan sistem berbasis komputer yang membantu individu dalam mengambil keputusan dengan cara mengumpulkan, memproses, dan menganalisis data. SPK berperan penting dalam membantu investor mengevaluasi kondisi pasar yang kompleks dan memberikan saran strategis berdasarkan pengolahan data yang objektif. Dalam bidang keuangan, SPK sering kali mencakup

subsistem untuk peramalan harga, pemilihan saham, dan optimasi portofolio guna meminimalkan risiko investasi (Abrishami et al., 2024).

2.1.9. Multi-Criteria Decision Making (MCDM)

Sistem evaluasi alternatif yang didasarkan pada beragam kriteria tertentu didefinisikan sebagai *Multi-Criteria Decision Making* (MCDM). Tujuan utama dari penggunaan metode ini adalah untuk memberikan pemeringkatan terhadap solusi yang paling relevan bagi pengambil keputusan. Dalam permasalahan yang kompleks, MCDM memungkinkan pengambil keputusan untuk menilai berbagai alternatif secara terstruktur dan objektif, baik menggunakan kriteria yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif.

2.1.10. Metode *Entropy* untuk Pembobotan Kriteria Objektif

Metode *Entropy* dalam MCDM merupakan pendekatan objektif untuk menentukan bobot relatif setiap kriteria tanpa melibatkan preferensi subjektif pengambil keputusan. Konsep ini diambil dari teori informasi, yang mengukur tingkat ketidakpastian atau dispersi nilai dari suatu kriteria. Semakin besar variasi nilai pada suatu kriteria untuk semua alternatif, semakin kecil nilai entropinya, sehingga kriteria tersebut dianggap lebih informatif dan memperoleh bobot yang lebih besar (Zhao et al., 2022).

Secara operasional, langkah-langkah metode *Entropy* dimulai dari normalisasi matriks keputusan, perhitungan probabilitas relatif, perhitungan nilai entropi masing-masing kriteria, dan akhirnya menentukan bobot objektif. Pendekatan ini sering digunakan dalam kombinasi dengan metode MCDM, seperti TOPSIS, untuk menghindari bias penilaian manusia dan memastikan bahwa bobot merefleksikan struktur data empiris yang sebenarnya (Zhao et al., 2022).

Dalam penelitian ini, *Entropy* diterapkan untuk menentukan bobot objektif atas kriteria valuasi kuantitatif seperti EPS, PBV, ROA, dan DER yang diperoleh dari laporan keuangan emiten. Dengan demikian, bobot kriteria didasarkan pada variasi data historis perusahaan, bukan pada

penilaian subjektif peneliti atau investor. Metode *Entropy* memastikan bahwa bobot yang dihasilkan mencerminkan tingkat variasi informasi dari masing-masing kriteria, sehingga meningkatkan objektivitas dalam proses pengambilan keputusan.

Proses perhitungan metode Entropy akan dihitung menggunakan rumus berikut (Zhao et al., 2022):

2.1.10.1. Membuat decision matrix, D, sebagai berikut:

$$D = \begin{matrix} & \begin{matrix} C_1 & C_2 & \cdots & \cdots & C_j & \cdots & C_n \end{matrix} \\ \begin{matrix} A_1 \\ A_2 \\ \vdots \\ A_i \\ \vdots \\ A_m \end{matrix} & \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & \cdots & \cdots & C_{1j} & \cdots & C_{1n} \\ C_{21} & C_{22} & \cdots & \cdots & C_{2j} & \cdots & C_{2n} \\ \vdots & \vdots & & & \vdots & & \vdots \\ C_{i1} & C_{i2} & \vdots & \vdots & C_{ij} & \vdots & C_{in} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ C_{m1} & C_{m2} & \cdots & \cdots & C_{mj} & \cdots & C_{mn} \end{bmatrix} \end{matrix} \quad (2)$$

Keterangan:

$A_1, \dots, A_m$: Emiten saham sektor energi indeks LQ45 yang terklasifikasi *undervalue* berdasarkan hasil evaluasi Graham Number.

m (jumlah baris): Jumlah emiten saham sektor energi yang berstatus *undervalue*.

Indeks i : Representasi dari emiten ke- i , di mana $i = 1, 2, \dots, m$.

$C_1, \dots, C_m$: Rasio keuangan fundamental yang digunakan.

n (jumlah kolom): Jumlah rasio keuangan fundamental yang digunakan, yaitu 4 ($n = 4$), dengan rincian:

$C_1 = \text{Earnings Per Share (EPS)}$

$C_2 = \text{Return on Assets (ROA)}$

$C_3 = \text{Price to Book Value (PBV)}$

$C_4 = \text{Debt to Equity Ratio (DER)}$

Indeks j = Representasi dari kriteria/rasio keuangan ke- j , di mana $j = 1, 2, 3, 4$.

2.1.10.2. Normalisasi Proporsi

Tahap normalisasi pada metode *Entropy* dilakukan untuk menyamakan skala pengukuran sehingga setiap data dapat dibandingkan secara proporsional. Melalui proses ini, seluruh nilai akan dikonversi ke dalam rentang 0 hingga 1. Indikator yang digunakan pada tahapan ini meliputi EPS, ROA, PBV, dan DER. Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh (Zhao et al., 2022) normalisasi dilakukan dengan menggunakan rumus berikut:

$$P_{ij} = \frac{C_{ij}}{\sqrt{\sum_{i=1}^n C_{ij}^2}} (3)$$

Keterangan:

P_{ij} = Nilai proporsi ternormalisasi dari rasio keuangan tertentu (j) untuk emiten tertentu (i)

C_{ij} atau X_{ij} = Nilai rasio keuangan aktual dari emiten ke- i untuk kriteria ke- j yang diambil langsung dari laporan keuangan perusahaan tahun 2024 melalui Yahoo Finance.

2.1.10.3. Menghitung Nilai Entropy

Tahapan ini bertujuan untuk mengukur tingkat keseragaman data. Nilai hasil perhitungan yang semakin mendekati angka 1 mengindikasikan tingkat keseragaman data yang semakin tinggi. Tahap selanjutnya adalah menghitung nilai entropy untuk masing-masing kriteria. Proses ini dilakukan dengan mengalikan nilai kriteria yang telah dinormalisasi (P_{ij}) dengan nilai logaritma naturalnya ($\ln P_{ij}$). Hasil perkalian tersebut kemudian diakumulasikan untuk seluruh alternatif pada kriteria yang sama. Selanjutnya, total akumulasi tersebut dikalikan dengan konstanta - K. Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh (Zhao et al., 2022), perhitungan nilai entropy dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$k = \frac{1}{\ln m} \quad (4)$$

Dimana m merepresentasikan jumlah keseluruhan emiten yang terklasifikasi *undervalue* berdasarkan hasil evaluasi *Graham Number*.

$$E_j = -k \sum_{i=1}^m P_{ij} \ln P_{ij}, \quad \forall j \quad (5)$$

Keterangan:

E_j = Bobot untuk tiap kriteria. Bobot range nya yaitu, $0 \leq E_j \leq 1$.

m = Jumlah emiten saham sektor energi yang berstatus *undervalue*.

$\forall j$ = Instruksi iterasi (perulangan). Rumus tersebut perlu dihitung satu persatu untuk setiap kolom kriteria (rasio keuangan).

2.1.10.4. Derajat Keragaman

Tahap selanjutnya adalah menentukan tingkat variasi atau ketidakseragaman data pada masing-masing kriteria, yang dikenal sebagai derajat diversifikasi (d_j). Berbeda dengan nilai entropi, nilai derajat diversifikasi yang semakin tinggi menunjukkan bahwa kriteria tersebut semakin bervariasi dan memuat informasi yang lebih penting untuk pengambilan keputusan. Nilai ini diperoleh dengan cara mengurangi angka 1 dengan nilai entropi (E_j) yang telah dikalkulasikan pada tahapan sebelumnya. Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh (Zhao et al., 2022), proses ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$d_j = 1 - E_j, \quad \forall j \quad (6)$$

Keterangan:

E_j = Bobot untuk tiap kriteria.

2.1.10.5. Bobot Final

Tahap akhir dalam metode Entropy adalah mengalkulasi bobot objektif untuk masing-masing kriteria. Bobot ini merepresentasikan tingkat signifikansi dari setiap kriteria yang nantinya akan diintegrasikan sebagai parameter input pada metode TOPSIS. Nilai bobot (W_j) diekstraksi dengan cara membagi derajat diversifikasi pada suatu kriteria (d_j) dengan akumulasi total derajat diversifikasi dari seluruh kriteria. Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh (Zhao et al., 2022), formulasi pembobotan tersebut dinyatakan sebagai berikut:

$$W_j = \frac{d_j}{\sum_{j=1}^n d_j}, \forall j \quad (7)$$

Keterangan:

W_j = Bobot final untuk setiap kriteria.

d_j = Ukuran seberapa besar tingkat variasi, perbedaan, atau ketidakpastian informasi yang terkandung di dalam suatu kolom kriteria.

2.1.11. Metode TOPSIS

Metode *Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution* (TOPSIS) didefinisikan sebagai salah satu pendekatan multi-kriteria yang paling krusial dalam membantu proses pengambilan keputusan yang kompleks (Madanchian & Taherdoost, 2023). Implementasi TOPSIS melibatkan transformasi data melalui normalisasi matriks keputusan untuk menyamakan skala berbagai kriteria. Bobot preferensi kemudian diaplikasikan pada matriks ternormalisasi tersebut untuk menentukan bobot kepentingan relatif. Evaluasi akhir dilakukan dengan menghitung nilai preferensi (V_i), yang merepresentasikan kedekatan relatif sebuah alternatif terhadap solusi ideal. Alternatif dengan nilai preferensi tertinggi menunjukkan posisi optimal dalam urutan rekomendasi.

Penelitian ini mengimplementasikan metode TOPSIS (*Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution*) dalam proses seleksinya. Pemilihan metode ini didasari oleh efektivitas TOPSIS dalam menyajikan urutan yang presisi, objektif, dan didukung oleh landasan logika matematika yang kuat. Proses pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan empat variabel kriteria utama, yang meliputi rasio EPS, ROA, PBV, dan DER sebagai kriteria utama, serta nilai intrinsik dari metode *Graham Number* sebagai tahap seleksi awal.

Proses perhitungan metode TOPSIS akan dihitung menggunakan rumus berikut (Zhao et al., 2022):

2.1.11.1. Normalisasi Matriks

Pada metode TOPSIS, tahap normalisasi matriks keputusan dilakukan menggunakan pendekatan Normalisasi Vektor (*Vector Normalization*). Tahap ini bertujuan untuk mentransformasikan setiap elemen matriks keputusan ke dalam bentuk skala yang dapat diperbandingkan. Nilai normalisasi diperoleh dengan membagi nilai setiap kriteria pada suatu alternatif dengan akar kuadrat dari jumlah kuadrat keseluruhan nilai pada kriteria yang bersangkutan. Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Zhao et al., (2022), proses normalisasi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$R_{ij} = \frac{c_{ij}}{\sqrt{\sum_{i=1}^m x_{ij}^2}} \quad (8)$$

Keterangan:

m (jumlah baris) = Jumlah emiten saham sektor energi yang berstatus *undervalue*.

Indeks i = Representasi dari emiten ke- i , di mana $i = 1, 2, \dots, m$.

Indeks j = Representasi dari kriteria/rasio keuangan ke- j , di mana $j = 1, 2, 3, 4$.

C_{ij} atau X_{ij} = Nilai rasio keuangan aktual dari emiten ke- i untuk kriteria ke- j yang diambil langsung dari laporan keuangan perusahaan tahun 2024 melalui Yahoo Finance.

R_{ij} = Nilai rasio keuangan aktual (C_{ij}) yang telah di normalisasi menggunakan *Vector Normalization* (VN).

2.1.11.2. Normalisasi Terbobot

Langkah selanjutnya adalah mengonstruksi matriks keputusan ternormalisasi terbobot. Tahap ini sekaligus menjadi titik integrasi antara kedua metode yang diusulkan. Proses ini dilakukan dengan mengalikan elemen matriks ternormalisasi dari langkah evaluasi TOPSIS (R_{ij}) dengan bobot akhir kriteria (W_j) yang dihasilkan melalui perhitungan Entropy. Formulasi matematis untuk mengalkulasi nilai ternormalisasi terbobot tersebut dinyatakan sebagai berikut:

$$V_{ij} = R_{ij} \times W_j \quad (9).$$

Keterangan:

R_{ij} = Nilai rasio keuangan aktual (C_{ij}) yang telah di normalisasi menggunakan *Vector Normalization* (VN).

W_j = Bobot final untuk setiap kriteria.

V_{ij} = Nilai akhir dari kriteria/rasio keuangan ke- j untuk emiten ke- i yang sudah disetarakan skalanya dan sudah disesuaikan dengan tingkat bobotnya.

2.1.11.3. Menentukan Solusi Ideal (A^+ dan A^-)

Berdasarkan matriks ternormalisasi terbobot yang dihasilkan pada tahapan sebelumnya, proses dilanjutkan dengan mengekstraksi nilai ekstrem (tertinggi dan terendah) dari masing-masing kriteria untuk mendefinisikan Solusi Ideal

Positif dan Solusi Ideal Negatif. Penerapan ekstraksi nilai pada matriks keputusan ternormalisasi terbobot menghasilkan Solusi Ideal Positif dan Solusi Ideal Negatif yang merepresentasikan batasan ekstrem dari populasi data. Penjabaran dari penentuan kedua solusi ideal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Solusi Ideal Positif (A^+): Merepresentasikan kondisi terbaik dari entitas yang diteliti. Ekstraksi dilakukan dengan mengambil nilai tertinggi dari seluruh alternatif untuk kriteria *benefit* (seperti EPS, ROA) dan mengambil nilai terendah untuk kriteria *cost* (seperti PBV, dan DER). Penentuan Solusi Ideal Positif dapat dirumuskan sebagai berikut (Zhao et al., 2022):

$$A^+ = \{(\max V_{ij} \mid j \in J), (\min V_{ij} \mid j \in J'), i = 1, 2, \dots, m\} \quad (10)$$

2. Solusi Ideal Negatif (A^-): Merepresentasikan kondisi terburuk dari entitas yang diteliti. Ekstraksi nilai dilakukan berkebalikan dengan kondisi ideal, yakni dengan mengambil nilai terendah untuk kriteria *benefit* dan nilai tertinggi untuk kriteria *cost*. Penentuan Solusi Ideal Negatif dapat dirumuskan sebagai berikut (Zhao et al., 2022):

$$A^- = \{(\min V_{ij} \mid j \in J), (\max V_{ij} \mid j \in J'), i = 1, 2, \dots, m\} \quad (11)$$

Keterangan:

V_{ij} = Nilai akhir dari kriteria/rasio keuangan ke- j untuk emiten ke- i yang sudah disetarakan skalanya dan sudah disesuaikan dengan tingkat bobotnya.

Indeks j = Representasi dari kriteria/rasio keuangan ke- j , di mana $j = 1, 2, 3, 4$.

J = Seluruh kriteria yang berkaitan dengan keuntungan (benefit).

J' = Seluruh kriteria yang berkaitan dengan kerugian (cost).

2.1.11.4. Menghitung Jarak Euclidean

Setelah Solusi Ideal Positif (SIP) dan Solusi Ideal Negatif (SIN) terdefinisi, tahapan selanjutnya adalah mengukur jarak setiap alternatif (entitas saham) terhadap kedua solusi ideal tersebut. Pengukuran ini diimplementasikan menggunakan metode Jarak Euclidean (*Euclidean Distance*). Perhitungan jarak terhadap Solusi Ideal Positif (D_i^+) dan jarak terhadap Solusi Ideal Negatif (D_i^-) dirumuskan sebagai berikut (Zhao et al., 2022):

1. Rumus untuk menghitung jarak terhadap Solusi Ideal Positif (D_i^+):

$$D_i^+ = \sqrt{\sum_{j=1}^n (V_{ij} - A_j^+)^2}, \quad i = 1, 2, \dots, m \quad (12)$$

2. Rumus untuk menghitung jarak terhadap Solusi Ideal Negatif (D_i^-):

$$D_i^- = \sqrt{\sum_{j=1}^n (V_{ij} - A_j^-)^2}, \quad i = 1, 2, \dots, m \quad (13)$$

Keterangan:

V_{ij} = Nilai akhir dari kriteria/rasio keuangan ke- j untuk emiten ke- i yang sudah disetarakan skalanya dan sudah disesuaikan dengan tingkat bobotnya.

A_j = Nilai target dari Solusi ideal untuk kolom kriteria ke- j .

D_i^+ = Mengukur seberapa dekat kinerja fundamental emiten ke- i dengan kondisi keuangan yang diharapkan.

D_i^- = Mengukur seberapa jauh emiten ke- i dari risiko / kondisi keuangan terburuk.

2.1.11.5. Skor Final (V) dan Peringkat

Tahap selanjutnya adalah menentukan nilai kedekatan relatif (C_i). Apabila nilai (C_i) yang dihasilkan semakin mendekati angka 1, hal tersebut mengindikasikan bahwa alternatif yang dievaluasi semakin mendekati kondisi solusi ideal dan merupakan pilihan yang lebih optimal (Zhao et al., 2022).

$$C_i^* = \frac{D_i^-}{D_i^+ + D_i^-} \quad (14)$$

Keterangan:

D_i^+ = Nilai total jarak keragaman fundamental emiten ke- i terhadap Solusi Ideal Positif (A^+).

D_i^- = Nilai total jarak keragaman fundamental emiten ke- i terhadap Solusi Ideal Negatif (A^-).

C_i^* = Menghitung Tingkat kedekatan suatu alternatif terhadap solusi ideal yang bernilai mutlak antara 0 hingga 1.

Metode TOPSIS digunakan sebagai algoritma pemeringkatan akhir untuk menentukan emiten sektor energi LQ45 terbaik berdasarkan kedekatan relatifnya terhadap solusi ideal positif.

2.1.12. Integrasi Metode *Graham Number*, *Entropy*, dan TOPSIS

Integrasi metode dalam sistem pendukung keputusan ini dirancang secara sistematis melalui mekanisme *two-stage filtering*. Pada tahapan screening awal, metode *Graham Number* bertindak sebagai filter nilai intrinsik untuk menyeleksi seluruh konstituen saham sektor energi di indeks LQ45. Saham dengan kondisi *undervalued* (harga pasar < nilai intrinsik) akan diarahkan ke tahap berikutnya, sementara saham yang *overvalued* akan dieliminasi.

Memasuki tahapan kedua, saham-saham yang lolos seleksi *Graham Number* tersebut akan diuji secara komprehensif menggunakan pendekatan *Multi-Criteria Decision Making* (MCDM). Kriteria evaluasi yang digunakan berbasis pada rasio keuangan fundamental, meliputi

EPS, ROA, PBV, dan DER. Untuk menjaga objektivitas dan menghindari unsur subjektivitas peneliti, metode *Entropy* digunakan untuk menghitung bobot kriteria berdasarkan variasi data laporan keuangan aktual. Bobot *Entropy* ini kemudian digunakan oleh algoritma TOPSIS untuk menghitung nilai preferensi akhir berdasarkan konsep kedekatan relatif dengan solusi ideal. Proses integrasi ini menghasilkan output akhir berupa penentuan peringkat saham sebagai basis pengambilan keputusan investasi.

2.1.13. *Backtesting* Historis

Backtesting merupakan representasi dari sekumpulan teknik yang bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas suatu strategi perdagangan atau model investasi menggunakan data historis. Prinsip dasar dari *backtesting* adalah melakukan simulasi terhadap strategi investasi pada masa lalu untuk memverifikasi performa dan reliabilitasnya sebelum strategi tersebut diterapkan pada pasar riil secara *real-time* (Sarasa-Cabezuelo, 2023).

Dalam konteks pengembangan sistem pendukung keputusan, *backtesting* berfungsi sebagai alat validasi yang krusial. Menurut Sarasa-Cabezuelo (2023), implementasi *backtesting* dalam sebuah aplikasi berbasis web memungkinkan pemrosesan data historis dalam jumlah besar dari berbagai periode waktu untuk menguji parameter strategi secara otomatis. Hal ini sangat penting karena membantu investor menghindari pengambilan keputusan emosional dengan memberikan bukti empiris mengenai bagaimana sebuah model seperti integrasi metode Benjamin Graham berperforma dalam menghadapi dinamika pasar di masa lalu.

Dalam penelitian ini, *backtesting* historis dilakukan dengan menerapkan algoritma valuasi pada data laporan keuangan periode sebelumnya. Hasil penyaringan saham *undervalued* menggunakan *Graham Number* serta hasil pemeringkatan saham menggunakan *Entropy* dan TOPSIS kemudian dibandingkan dengan pergerakan harga saham aktual pada periode setelahnya. Proses ini bertujuan untuk